Materiales: madera, metales y plásticos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar los materiales de uso técnico según su origen y su naturaleza
- Relacionar las propiedades de los materiales con sus aplicaciones
- Conocer la obtención, los tipos y el trabajo de la madera, los metales y los plásticos
- Valorar el impacto ambiental de los materiales y la importancia del reciclaje

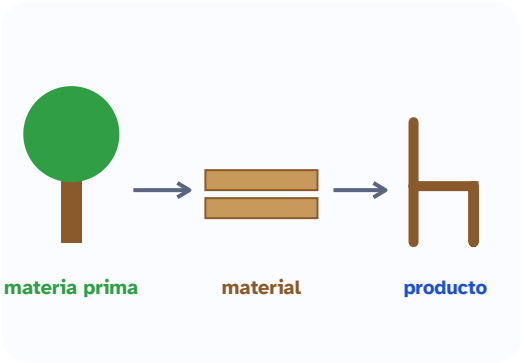
Para pensar

¿Por qué las sartenes son de metal pero tienen el mango de plástico o de madera?

Explicación

1.1 Materias primas, materiales y productos

Todos los objetos que nos rodean están hechos de **materiales**. Conviene distinguir tres conceptos. Las *materias primas* son los recursos que se obtienen directamente de la naturaleza: la madera de los árboles, los minerales de las minas, el petróleo de los pozos. Los *materiales* son las materias primas ya transformadas y preparadas para fabricar objetos: tablones, chapas de acero, láminas de plástico. Los *productos tecnológicos* son los objetos terminados: una mesa, una bicicleta, una botella. Por ejemplo: **árbol** (materia prima) → **tablero** (material) → **estantería** (producto).

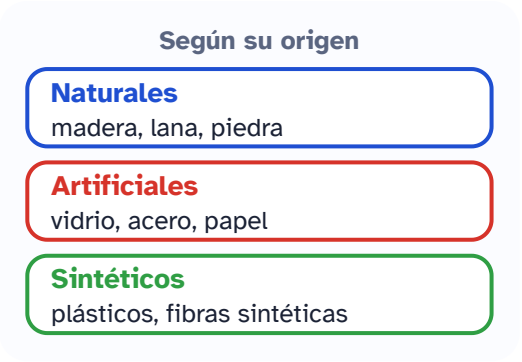


1.2 Clasificación de los materiales

Según su **origen**, los materiales pueden ser **naturales**, que se encuentran en la naturaleza, como la madera, la lana o la piedra; o **sintéticos**, fabricados por el ser humano a partir de otros, como el plástico o el hormigón. Según su **naturaleza**, los materiales de uso técnico se agrupan en grandes familias:

Grupo	Ejemplos	Origen
Maderas	pino, roble, contrachapado	árboles
Metales	acero, aluminio, cobre	minerales
Plásticos	PVC, PET, metacrilato	petróleo
Pétreos	mármol, granito, arena	rocas
Cerámicos y vidrios	ladrillo, porcelana, vidrio	arcilla, arena

Grupo	Ejemplos	Origen
Textiles	algodón, lana, nailon	plantas, animales, petróleo



1.3 Propiedades de los materiales

Para elegir un material hay que conocer sus propiedades. Las **mecánicas** describen cómo responde a las fuerzas: la **dureza** es la resistencia a ser rayado; la **tenacidad**, la resistencia a romperse por golpes (lo contrario es la **fragilidad**, como el vidrio); la **elasticidad**, la capacidad de recuperar su forma; la **plasticidad**, la capacidad de deformarse sin romperse y quedarse deformado. Las **térmicas** indican si conduce bien el calor o es aislante, y su punto de fusión. Las **eléctricas**, si es conductor o aislante. También importan las propiedades **ecológicas** (si es reciclable, biodegradable o tóxico) y las **económicas** (precio y facilidad de obtención).

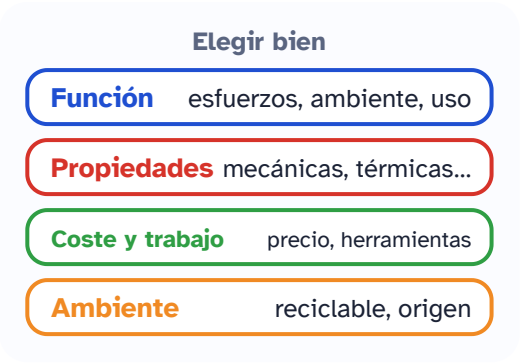
Otras propiedades importantes son las **térmicas** (conductividad térmica: los metales conducen el calor y el corcho lo aísla; dilatación: los materiales aumentan de tamaño al calentarse), las **eléctricas** (conductores como el cobre y aislantes como el plástico o la cerámica), las **ópticas** (transparentes como el vidrio, translúcidos como el papel vegetal y opacos como la madera) y las **ecológicas**: si el material es reciclable, biodegradable o tóxico.



1.4 Cómo elegir un material

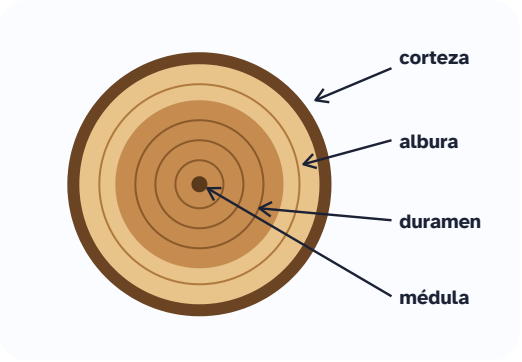
Elegir el material adecuado es una de las decisiones más importantes de un proyecto. Se tienen en cuenta varios **criterios**: la **función** del objeto (qué esfuerzos soporta, si debe conducir o aislar, si estará al aire libre o en contacto con agua o alimentos); las **propiedades** del material; su **precio** y disponibilidad; la **facilidad para trabajarlo** con las herramientas que tenemos; el **aspecto** (color, textura, peso); y su **impacto ambiental**, incluido qué pasará con él al final de su vida útil.

Por ejemplo, para la carcasa de un altavoz portátil interesa un material ligero, resistente a los golpes, aislante y fácil de moldear: un termoplástico como el ABS. Para una tabla de cortar se busca un material duro, que no suelte sustancias y que se pueda lavar: madera dura o polietileno de alta densidad. Una forma práctica de decidir es hacer una **tabla de valoración**: se puntúa cada material candidato del 1 al 5 en cada criterio y se elige el de mayor puntuación total.



2.1 La madera: obtención y propiedades

La madera se obtiene del tronco de los árboles. El proceso es: **tala** del árbol, **descortezado**, **aserrado** en tablones y **secado**, al aire o en hornos, para quitarle la humedad y evitar que se deforme. Es un material **natural, renovable, ligero, aislante** del calor y la electricidad, fácil de trabajar y reciclable. Sus inconvenientes son que **arde**, absorbe humedad y puede pudrirse o ser atacada por insectos, por eso se protege con barnices y pinturas. Se distinguen las **maderas duras**, de árboles de crecimiento lento como el roble, el nogal o el haya, resistentes y caras; y las **maderas blandas**, de crecimiento rápido como el pino o el abeto, baratas y fáciles de trabajar.



2.2 Maderas naturales y tableros artificiales

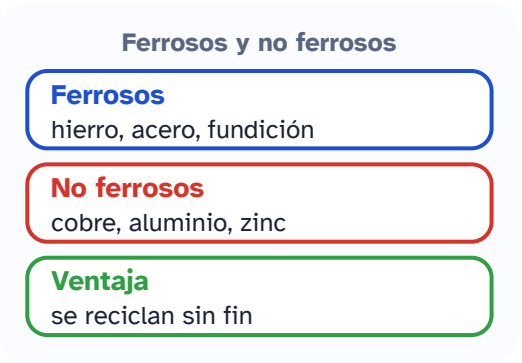
Además de la **madera maciza**, se fabrican tableros artificiales que aprovechan mejor los árboles y los restos de serrerías. El **contrachapado** se forma pegando láminas finas de madera con las fibras cruzadas, lo que lo hace muy resistente; se usa en el taller de tecnología. El **aglomerado** se hace con virutas y serrín prensados con cola; es barato y se usa en muebles, a menudo recubierto de melamina. El **tablero de fibras (DM o MDF)** se fabrica con fibras de madera muy finas prensadas; es homogéneo y fácil de cortar. Los derivados de la madera también incluyen el **papel** y el **cartón**, fabricados a partir de la celulosa.

Para saber si una madera procede de bosques gestionados de forma responsable, en los que se planta al menos tanto como se corta, se buscan los sellos **FSC** o **PEFC** en el producto. La madera bien gestionada es un material muy sostenible: es renovable, almacena el carbono que el árbol absorbió al crecer y, al final de su vida, puede reutilizarse, triturarse para hacer tableros de aglomerado o aprovecharse como biomasa.



3.1 Los metales

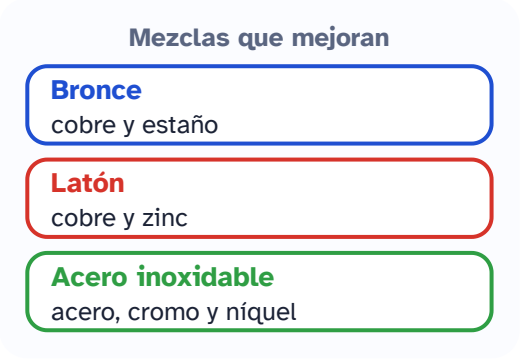
Los metales se obtienen de **minerales** extraídos de minas, que se tratan en procesos como la fundición en altos hornos. Son **buenos conductores** del calor y la electricidad, tienen brillo metálico, son resistentes, **tenaces** y muchos son **dúctiles** (se estiran en hilos) y **maleables** (se extienden en láminas). Se pueden fundir y reciclar indefinidamente. Su principal problema es la **oxidación** y la corrosión. Se clasifican en **metales ferrosos**, que contienen hierro: el hierro puro, el **acero** (hierro con menos del 2 % de carbono, el metal más usado) y la **fundición** (con más carbono, dura pero frágil); y **no ferrosos**: aluminio, cobre, zinc, estaño, plomo, oro, titanio.



3.2 Metales no ferrosos y aleaciones

Cada metal no ferroso tiene aplicaciones típicas. El **aluminio** es ligero y no se oxida en profundidad: latas, ventanas, aviones. El **cobre** es el mejor conductor barato: cables eléctricos y tuberías. El **zinc** protege al acero del óxido (galvanizado). El **estaño** se usa para soldar componentes electrónicos. El **titanio** es ligero y muy resistente: prótesis y aviones. Las aleaciones son mezclas de un metal con otros elementos para mejorar sus propiedades: el **bronce** (cobre y estaño), el **latón** (cobre y zinc), el **acero inoxidable** (acero con cromo y níquel).

Metal	Propiedad destacada	Uso típico
Acero	resistente y barato	estructuras, herramientas
Aluminio	ligero	latas, ventanas
Cobre	muy conductor	cables
Estaño	funde a baja temperatura	soldadura
Titanio	ligero y resistente	prótesis



4.1 Los plásticos

Los plásticos son materiales **sintéticos** fabricados sobre todo a partir del **petróleo**. Están formados por moléculas muy largas, los **polímeros**. Son ligeros,

baratos, aislantes, impermeables y fáciles de moldear en cualquier forma y color. Pero tardan cientos de años en degradarse y contaminan mares y suelos. Se clasifican en tres grupos. Los **termoplásticos** se ablandan con el calor y se pueden moldear y **reciclar** muchas veces: PET, PVC, polietileno, poliestireno, metacrilato. Los **termoestables**, una vez moldeados, no se ablandan con el calor: baquelita, melamina, resinas. Los **elastómeros** son muy elásticos: caucho, neopreno, silicona.



4.2 Cómo se fabrican los objetos de plástico y metal

Los plásticos llegan a las fábricas en forma de granza (pequeñas bolitas) y se transforman por calor. En el **moldeo por inyección** el plástico fundido se inyecta a presión en un molde cerrado: así se hacen tapones, cubos o piezas de juguetes. En la **extrusión** el plástico pasa por una boquilla con forma, como la pasta de dientes del tubo, y sale un perfil continuo: tubos, cables, marcos de ventanas. En el **soplado** se infla un tubo de plástico caliente dentro de un molde: botellas. En el **termoconformado** una lámina caliente se adapta a un molde por vacío: bandejas y envases de yogur.

Los metales se trabajan por **fundición y moldeo** (se vierte el metal líquido en un molde), **laminación** (se pasa entre rodillos hasta convertirlo en chapa), **forja** (se golpea en caliente), **estampación** (una prensa corta y da forma a la chapa, como en las carrocerías) y **trefilado** (se estira para hacer alambres y cables).



4.3 Pétreos, cerámicos, vidrio y textiles

Los **materiales pétreos** se obtienen de las rocas: el mármol y el granito para suelos y encimeras; la pizarra para tejados; y la arena y la grava, que mezcladas con cemento y agua forman el **hormigón**, el material de construcción más usado del mundo. Si se le añaden barras de acero se obtiene el **hormigón armado**, que resiste también la tracción.

Los **cerámicos** se fabrican con arcilla moldeada y cocida en hornos: ladrillos y tejas (cerámica porosa), azulejos (con un esmalte impermeable) y loza y porcelana para vajillas y sanitarios. Son duros, aislantes y resistentes al calor, pero frágiles. El **vidrio** se obtiene fundiendo arena de sílice con otros minerales a unos 1.500 °C; es transparente, duro y frágil, y se recicla al 100 % sin perder calidad. Los **textiles** pueden ser naturales (algodón, lino, lana, seda) o sintéticos (poliéster, nailon, elastano), y se usan también en la técnica: geotextiles en carreteras, fibras en cuerdas de escalada o tejidos ignífugos para bomberos.



4.4 Materiales compuestos y nuevos materiales

Un **material compuesto** une dos o más materiales para sumar sus ventajas. La **fibra de vidrio** y la **fibra de carbono** se forman con hilos muy resistentes embebidos en una resina plástica: son ligeras y muy resistentes, y se usan en

cascos, raquetas, palas de aerogeneradores, bicicletas de competición y aviones. El hormigón armado y el contrachapado también son materiales compuestos.

La investigación crea **nuevos materiales** con propiedades sorprendentes. Los **bioplásticos** se fabrican a partir de almidón de maíz o caña de azúcar y algunos son compostables. Los materiales con **memoria de forma** recuperan su forma original al calentarse (se usan en ortodoncia y en medicina). El **grafeno**, una lámina de carbono de un átomo de grosor, es muy resistente, flexible y buen conductor. Y los materiales **inteligentes** cambian una propiedad según el entorno, como las gafas que se oscurecen con el sol.



5.1 Trabajar los materiales en el taller

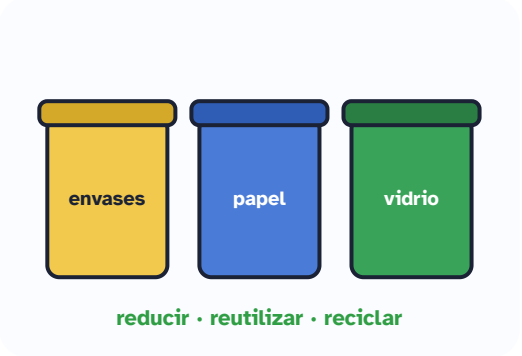
En el taller se realizan operaciones básicas con cada material, siempre con las **normas de seguridad**: gafas, ropa ajustada, pelo recogido y herramientas en buen estado. Las operaciones son: **medir y marcar** (regla, escuadra, lápiz o punta de trazar); **sujetar** (tornillo de banco, sargentos); **cortar** (serrucho o segueta para madera, sierra de arco para metal, cúter o sierra para plástico); **perforar** (taladro con la broca adecuada a cada material); **rebajar y afinar** (lima, escofina y papel de lija); **unir** (clavos, tornillos, cola blanca para madera, remaches o soldadura para metal, pegamentos específicos para plástico); y **acabar** (barnizar o pintar). Los plásticos termoplásticos también se pueden **doblar con calor**.

Cada material exige su herramienta: la madera se corta con serrucho o segueta y se lija a favor de la veta; el metal se marca con punta de trazar y granete (un pequeño hundimiento para que la broca no resbale) y se corta con sierra de arco; el plástico se corta con cúter o sierra de dientes finos y se dobla calentándolo con una pistola de aire caliente. Las herramientas se guardan limpias en su sitio y se avisa al profesorado de cualquier herida, por pequeña que sea.



5.2 Impacto ambiental y las tres erres

Obtener y fabricar materiales tiene **consecuencias ambientales**: la tala excesiva provoca **deforestación**; la minería destruye paisajes y contamina aguas; la fabricación de metales consume mucha energía; y los plásticos generan residuos que llegan a los océanos como **microplásticos**. Para reducir este impacto se aplica la regla de las tres erres: **reducir** el consumo de materiales y envases, **reutilizar** los objetos dándoles otro uso, y **reciclar** los materiales para fabricar productos nuevos. Reciclar aluminio ahorra hasta el 95 % de la energía. Es importante separar los residuos: amarillo (envases de plástico y metal), azul (papel y cartón) y verde (vidrio). La madera de bosques gestionados de forma sostenible lleva el sello **FSC**.



Las grandes familias de materiales y sus propiedades

MADERA	METALES	PLÁSTICOS
origen: árboles	origen: minerales	origen: petróleo
renovable, ligera	conductores, tenaces	ligeros, baratos
aislante	reciclables siempre	aislantes, moldeables
× arde y se pudre	× se oxidan	× contaminan

elegir el material = equilibrar propiedades, precio e impacto ambiental

Ejercicios

1. **Indica la materia prima, el material y un producto para: algodón, mineral de hierro y petróleo.**

2. **Define dureza, tenacidad y elasticidad.**

3. **Ordena las fases de obtención de la madera.**

4. **Diferencia entre maderas duras y blandas, con dos ejemplos de cada.**

5. **¿Cómo se fabrica el contrachapado y por qué es resistente?**

6. **¿Qué diferencia hay entre metales ferrosos y no ferrosos? Pon ejemplos.**

7. **¿Qué es una aleación? Di la composición del bronce y del latón.**

8. **Clasifica: PVC, baquelita, caucho, PET, silicona, melamina.**

9. **Nombra la herramienta para cortar madera, metal y para perforar.**

10. **Explica la regla de las tres erres con un ejemplo de cada una.**

11. **Clasifica por sus propiedades ópticas: vidrio de ventana, papel vegetal, tabla de madera, metacrilato.**

12. **Nombra cuatro criterios para elegir un material.**

13. **¿Qué es el hormigón armado y por qué se usa?**

14. **Nombra tres materiales cerámicos y una aplicación de cada uno.**

15. **¿Qué es un material compuesto? Pon dos ejemplos.**

16. **¿Para qué sirve el granete?**

17. **Explica la diferencia entre inyección y extrusión con un ejemplo de cada una.**

18. **¿Qué propiedades hacen que el cobre se use en cables y el plástico en su funda?**

19. **¿Por qué el vidrio es un material muy sostenible si se recicla?**

20. **Elige el material para: la suela de una bota, una sartén y su mango, y una ventana. Justifica.**

21. **Explica qué es un bioplástico y si siempre es biodegradable.**

22. **¿Cómo se fabrica un alambre de cobre y una chapa de acero?**

23. **¿Qué diferencia hay entre conductividad térmica y dilatación? Pon un ejemplo de cada una.**

24. **Describe cómo cortar y doblar una lámina de metacrilato en el taller.**

25. **¿Qué ventajas tiene la fibra de carbono? ¿Y qué inconvenientes?**

26. **Diseña una tabla de valoración para el material de una estantería exterior de jardín con tres candidatos y cinco criterios. Elige y justifica.**

27. **Analiza el ciclo de vida de una lata de aluminio y explica por qué reciclarla ahorra tanta energía.**

28. **Las zapatillas de la lectura tienen diez materiales pegados. Propón un rediseño más sostenible y explica sus ventajas e inconvenientes.**

29. **Compara hormigón, madera y acero como materiales de estructura de un edificio: resistencia, peso, fuego, coste y huella de carbono.**

30. **Explica qué es un material con memoria de forma y propón un objeto cotidiano que se beneficiaría de él.**

Practica

1. **El petróleo es...**

   A) un material
   B) una materia prima
   C) un producto
   D) un residuo

2. **La resistencia a ser rayado es la...**

   A) tenacidad
   B) dureza
   C) elasticidad
   D) ductilidad

3. **Un material que se rompe con facilidad al golpearlo es...**

   A) frágil
   B) tenaz
   C) dúctil
   D) plástico

4. **El pino es una madera...**

   A) dura
   B) blanda
   C) artificial
   D) sintética

5. **El tablero de láminas cruzadas es el...**

   A) aglomerado
   B) contrachapado
   C) DM
   D) tablero de virutas

6. **El acero es hierro con...**

   A) carbono
   B) cobre
   C) aluminio
   D) plomo

7. **El metal típico de los cables eléctricos es el...**

A) cobre
B) estaño
C) plomo
D) plata

8. **Los plásticos que se reciclan fundiéndolos son los...**

A) termoestables
B) termoplásticos
C) elastómeros
D) metales

9. **El caucho es un...**

A) termoplástico
B) elastómero
C) metal
D) cerámico

10. **El vidrio va al contenedor...**

A) amarillo
B) azul
C) verde
D) marrón

11. **El granito y la pizarra son materiales...**

A) cerámicos
B) pétreos
C) textiles
D) plásticos

12. **Los ladrillos y azulejos son materiales...**

A) pétreos
B) cerámicos
C) metálicos
D) compuestos

13. **Las botellas de plástico se fabrican por...**

A) extrusión
B) soplado
C) forja

D) laminación

14. **Los tubos de plástico se fabrican por...**

A) extrusión
B) inyección
C) soplado
D) estampación

15. **La chapa metálica se obtiene por...**

A) trefilado
B) laminación
C) soplado
D) inyección

16. **La fibra de carbono es un material...**

A) natural
B) compuesto
C) pétreo
D) cerámico

17. **Un material translúcido...**

A) deja pasar la luz y se ve a través
B) deja pasar algo de luz pero no se ve con claridad
C) no deja pasar la luz
D) emite luz

18. **El vidrio se recicla...**

A) una vez
B) infinitas veces sin perder calidad
C) nunca
D) solo si es blanco

19. **El grafeno está formado por...**

A) silicio
B) carbono
C) hierro
D) plástico

20. **El hormigón armado lleva en su interior...**

A) madera

B) barras de acero

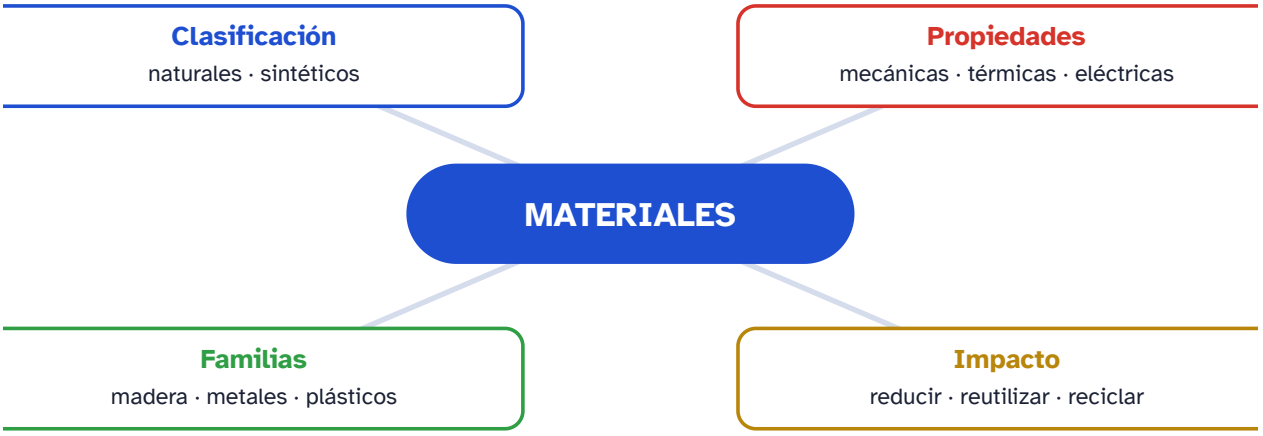
C) plástico

D) vidrio

Explícalo con tus palabras

Incluye: La diferencia entre materia prima, material y producto; Por qué cada parte de un objeto lleva un material distinto; Los tres tipos de plásticos y cuáles se reciclan.

Resumen



Glosario

Materia prima	Recurso natural del que se obtienen materiales.
Material	Sustancia preparada para fabricar productos.
Dureza	Resistencia a ser rayado.
Tenacidad	Resistencia a romperse por golpes.
Elasticidad	Capacidad de recuperar la forma.
Ductilidad	Capacidad de estirarse en hilos.
Maleabilidad	Capacidad de extenderse en láminas.
Aleación	Mezcla de un metal con otros elementos.
Termoplástico	Plástico que se ablanda con el calor y se recicla.
Termoestable	Plástico que no se ablanda con el calor.
Elastómero	Plástico muy elástico, como el caucho.
Extrusión	Proceso que hace perfiles continuos pasando el material por una boquilla.
Laminación	Proceso que convierte el metal en chapa entre rodillos.
Cerámico	Material de arcilla moldeada y cocida.
Material compuesto	Unión de materiales para sumar ventajas.
Bioplástico	Plástico de origen vegetal.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Materia prima

Recurso natural sin transformar.

Dureza

Resistencia a ser rayado.

Tenacidad

Resistencia a romperse por golpes.

Contrachapado

Láminas de madera pegadas con fibras cruzadas.

Acero

Hierro con menos del 2 % de carbono.

Aleación

Mezcla de un metal con otros elementos.

Termoplástico

Se ablanda con calor; reciclable.

Tres erres

Reducir, reutilizar, reciclar.

Material compuesto

Une dos o más materiales para sumar ventajas.

Inyección

Plástico fundido a presión en un molde cerrado.

Hormigón armado

Hormigón con acero: resiste compresión y tracción.

Tabla de valoración

Puntuar materiales por criterios para elegir.

Soluciones

1. **B)** Materia prima.
2. **B)** Dureza.
3. **A)** Frágil.
4. **B)** Blanda.
5. **B)** Contrachapado.
6. **A)** Carbono (menos del 2 %).
7. **A)** Cobre.
8. **B)** Termoplásticos.
9. **B)** Elastómero.
10. **C)** Verde.
11. **B)** Se obtienen de las rocas.
12. **B)** Arcilla cocida.
13. **B)** Se infla el plástico en un molde.
14. **A)** Salen por una boquilla.
15. **B)** Entre rodillos.
16. **B)** Fibras + resina.
17. **B)** Como el papel vegetal.
18. **B)** Al 100 %.
19. **B)** Una lámina de carbono de un átomo.
20. **B)** Para resistir la tracción.

Soluciones de los ejercicios

1. Algodón → tela → camiseta; mineral de hierro → acero → clavo; petróleo → PET → botella.
2. Dureza: resistencia a ser rayado. Tenacidad: resistencia a romperse por golpes. Elasticidad: recuperar la forma al cesar la fuerza.
3. Tala, descortezado, aserrado y secado.
4. Duras: crecimiento lento, resistentes y caras (roble, nogal). Blandas: crecimiento rápido, baratas (pino, abeto).
5. Pegando láminas finas con las fibras cruzadas; así resiste en todas las direcciones.
6. Los ferrosos contienen hierro (acero, fundición); los no ferrosos no (aluminio, cobre).
7. Mezcla de un metal con otros elementos. Bronce: cobre y estaño. Latón: cobre y zinc.
8. Termoplásticos: PVC, PET. Termoestables: baquelita, melamina. Elastómeros: caucho, silicona.
9. Serrucho o segueta; sierra de arco; taladro.
10. Reducir (usar una botella reutilizable), reutilizar (tarros como botes), reciclar (latas al contenedor amarillo).
11. Transparentes: vidrio y metacrilato. Translúcido: papel vegetal. Opaco: madera.
12. Función y propiedades necesarias, precio y disponibilidad, facilidad para trabajarlo e impacto ambiental (también el aspecto).
13. Hormigón con barras de acero en su interior. El hormigón resiste bien la compresión y el acero la tracción, así que juntos soportan también la flexión.
14. Ladrillo (muros), azulejo (paredes de baños y cocinas) y porcelana (vajillas y lavabos).
15. La unión de dos o más materiales para sumar sus ventajas: fibra de carbono (fibras + resina) y contrachapado (láminas de madera + cola).
16. Para marcar un pequeño hundimiento en el metal antes de taladrar, de modo que la broca no resbale.
17. Inyección: el plástico fundido entra a presión en un molde cerrado y sale una pieza (un tapón). Extrusión: el plástico pasa por una boquilla y sale un perfil continuo (un tubo).
18. El cobre es muy buen conductor eléctrico y dúctil (se estira en hilos). El plástico es aislante, flexible e impermeable, y protege del contacto.
19. Porque se recicla al 100 % infinitas veces sin perder calidad, y fundir vidrio reciclado consume menos energía que fabricarlo desde arena.
20. Suela: caucho (elastómero, elástico y antideslizante). Sartén: aluminio o acero (conduce el calor). Mango: plástico termoestable o madera (aislante térmico). Ventana: vidrio (transparente) con marco de aluminio o PVC.
21. Un plástico fabricado a partir de materias vegetales (almidón de maíz, caña de azúcar). No siempre es biodegradable: algunos tienen la misma estructura que los plásticos del petróleo; solo algunos son compostables.
22. Alambre: trefilado, estirando el metal a través de agujeros cada vez más pequeños. Chapa: laminación, pasando el metal entre rodillos.

23. Conductividad: facilidad para transmitir el calor (una cuchara de metal se calienta en la sopa). Dilatación: aumento de tamaño con el calor (las vías del tren tienen juntas para dilatarse).
24. Se marca la línea, se corta con sierra de dientes finos o se raya varias veces con cúter y se parte por la marca. Para doblar se calienta la línea con una pistola de aire caliente o una resistencia y se dobla sobre un canto.
25. Ventajas: muy ligera, muy resistente y rígida, no se oxida. Inconvenientes: es cara, frágil ante golpes puntuales y muy difícil de reciclar.
26. Candidatos: pino tratado, aluminio, polietileno reciclado. Criterios: resistencia a la intemperie, resistencia mecánica, precio, facilidad de trabajo, sostenibilidad. Por ejemplo: pino 3+4+4+5+4 = 20; aluminio 5+4+2+2+4 = 17; polietileno 5+3+3+2+5 = 18. Se elige el pino tratado para fabricarla en el aula.
27. Bauxita → alúmina → aluminio por electrólisis (muchísima electricidad) → laminación → lata → uso → contenedor amarillo → fundición. Reciclar evita la electrólisis y ahorra hasta un 95 % de la energía.
28. Usar un solo tipo de plástico (por ejemplo, poliéster para tejido, suela y espuma) y uniones cosidas o encajadas en lugar de pegamento. Ventajas: se puede reciclar entera. Inconvenientes: puede perder algo de agarre o amortiguación y el diseño es más caro de desarrollar.
29. Hormigón: resiste compresión, pesado, buen comportamiento al fuego, barato, alta huella de CO_2 por el cemento. Madera: ligera, renovable, almacena CO_2, se protege del fuego con tratamientos. Acero: muy resistente, recicla bien, pierde resistencia con el fuego, gran consumo energético al fabricarlo.
30. Un material (como el nitinol, aleación de níquel y titanio) que, deformado, recupera su forma original al calentarse. Ejemplo: montura de gafas que vuelve a su forma si se doblan, o un tendedero que se despliega solo al sol.